GRUNDLAGEN DER DIGITALISIERUNG UND DIGITALEN TRANSFORMATION

Aufgabenpaket 2



UMFRAGE ZU KAPITEL 6 – FRAGE 1

Frage: Welches sind Vorteile der Eigenerstellung gegenüber einem Fremdbezug von IT-Leistungen?

- Konzentration auf das Kerngeschäft
- Keine Abhängigkeiten von anderen Unternehmen
- Kostenreduktion im laufenden Betrieb
- Hohe Akzeptanz durch Anwendernähe

VOR- UND NACHTEILE DES FREMDBEZUGS

Argumente für

die Eigenerstellung

- Vorhandenes unternehmerisches und IT-Know-how lässt sich zur Leistungserstellung nutzen
- Bei IT-Aufgaben mit strategischer Bedeutung können Barrieren gegenüber Konkurrenten aufgebaut werden
- Keine irreversiblen Abhängigkeiten von anderen Unternehmen
- Hohe Anwendernähe kann zu guter Akzeptanz in den Fachbereichen beitragen
- Keine Kosten zur Koordination unternehmensfremder Leistungen

den Fremdbezug / Outsourcing

- Konzentration auf das Kerngeschäft des Unternehmens
- Zugang zu intern fehlendem Know-how
- Raschere Verfügbarkeit von Kapazitäten
- Gleichmäßigere Personalauslastung, z. B. bei Aufgaben mit geringer Häufigkeit
- Kostenreduktion im laufenden Betrieb

UMFRAGE ZU KAPITEL 6 – FRAGE 2

Frage: Welches sind Komponenten zur Analyse der Rentabilität von IT-Projekten?

- Nutzeneffekte erfassen & bewerten
- Benutzungsfreundlichkeit testen
- Kosten erfassen & bewerten
- Qualitätskriterien definieren

BEWERTUNG UND RENTABILITÄT VON IT-PROJEKTEN



Dient als Entscheidungshilfe vor einer Realisierung

Schritte zur Analyse der Rentabilität

- Rahmenbedingungen festlegen
- Nutzeneffekte erfassen und bewerten
- Kosten erfassen und bewerten
- Nutzen & Kosten gegeneinander abwägen / Wirtschaftlichkeit berechnen (mittels, z. B. Kapitalwertmethode)

Oft eingesetzte Methoden zur Bewertung von Investitionsentscheidungen

- Methoden der statischen und dynamischen Investitionsrechnung

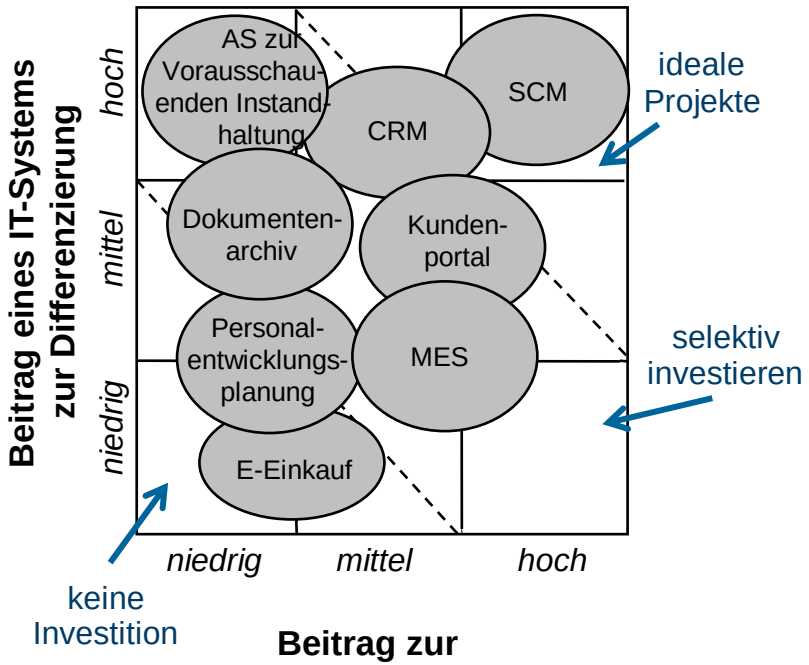
UMFRAGE ZU KAPITEL 6 – FRAGE 3

Frage: Welche Dimensionen betrachtet das \"Beitrag zu den Unternehmenszielen\"-Portfolio?

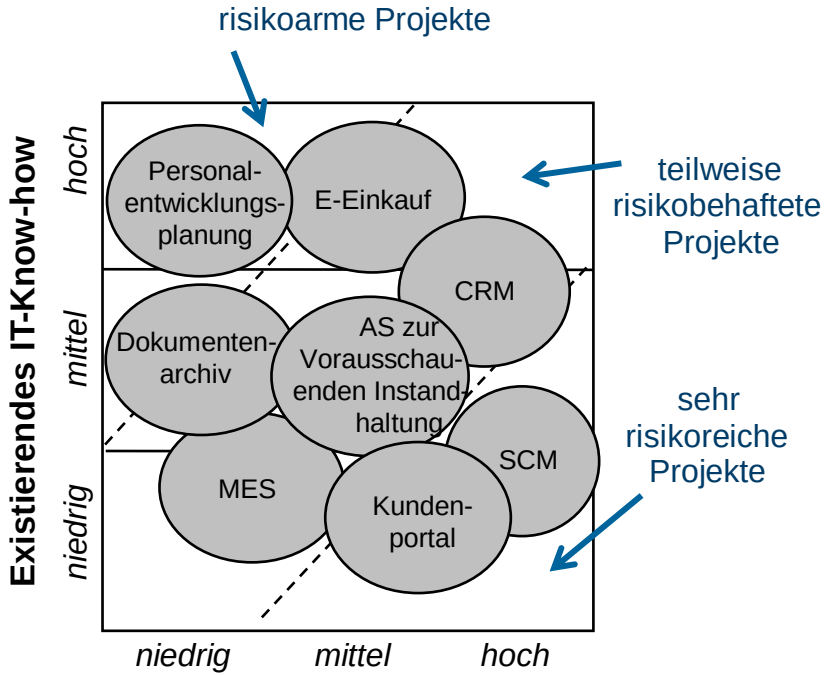
- Kostensenkungspotenzial
- Notwendiger technischer Integrationsgrad
- Existierendes IT-Know-how
- Beitrag zur Differenzierung

PORTFOLIO-ANALYSEN ZUR BEURTEILUNG VON IT-PROJEKTEN

Einschätzung des Beitrags zu den Unternehmenszielen



Einschätzung der technischen Realisierung



UMFRAGE ZU KAPITEL 7 – FRAGE 1

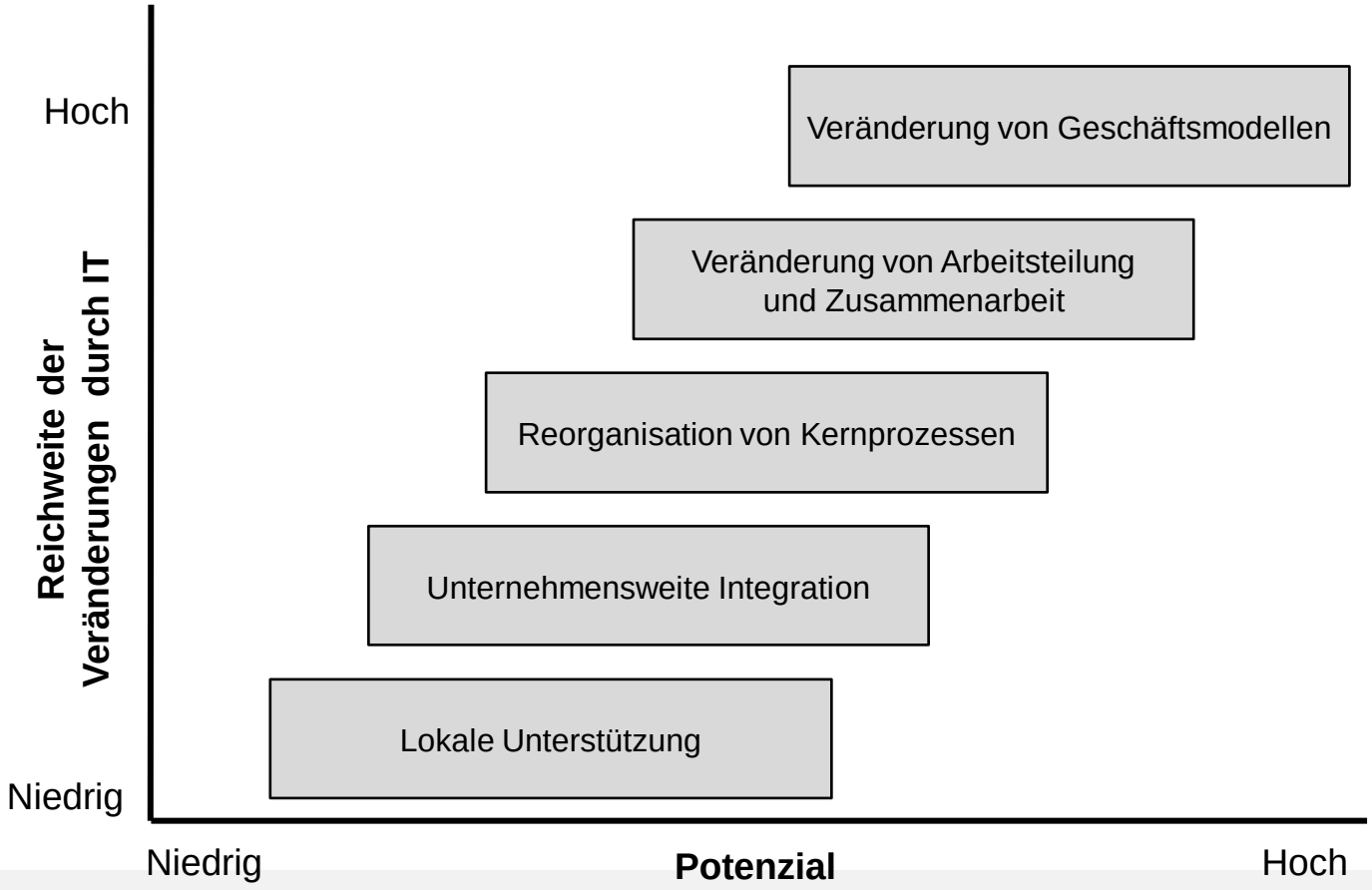
Frage: Welcher Wirkungsstufe der Digitalen Transformation lässt sich der "Verkauf von digitalen Mehrwertdiensten (z. B. Echtzeit-Verkehrsdaten) durch Automobilzulieferer" zuordnen?

- Veränderung von Geschäftsmodellen / Anpassung von Erlösmodellen
- Veränderung von Arbeitsteilung und Zusammenarbeit
- Reorganisation von Kernprozessen
- Unternehmensweite Integration
- Einführung neuer Anwendungssysteme für lokalen Anwendungsbereich

WIRKUNGSSTUFEN DER DIGITALEN TRANSFORMATION I

Bisher kein eindeutiges Begriffsverständnis

- Ansätze reichen von softwarebasierter Gerätesteuerung über online-basierte Produktangebote bis zu veränderten Geschäftsmodellen
- Ergebnis: unterschiedliche Wirkungsstufen der IT



WIRKUNGSSTUFEN DER DIGITALEN TRANSFORMATION II

- **Stufe 1: Einführung neuer AS für „lokalen“ Anwendungsbereich**
  Bsp.: Einführung eines Bestelldispositionssystems
- **Stufe 2: Unternehmensweite Integration**
  Bsp.: Daten verschiedener AS in zentraler Datenbank zusammenführen
- **Stufe 3: Reorganisation von Kernprozessen**
  - IT-getriebene Reorganisation von Kernprozessen (Business Process Reegineering)
  - Ziel: Verbessern der Wettbewerbsposition des Unternehmens (auch zwischenbetriebliche Integration mit Kunden, Partnern, Lieferanten)
  - Bsp.: Einführung einer branchenspezifischen Standardsoftware
- **Stufe 4: Veränderung von Arbeitsteilung und Zusammenarbeit**
  - Arbeitsteilung zwischen Unternehmen und Art der Zusammenarbeit wird durch IT neu gestaltet
  - Bsp.: Einführung eines SCM-Systems ermöglicht unternehmensübergreifende Planung von Produktion und Logistik
- **Stufe 5: Veränderung von Geschäftsmodellen / Anpassung von Erlösmodellen**
  - Anbieten neuer Dienstleistungen oder neuer Produkte durch Einführung eines IT-Systems
  - Bsp.: E-Books statt klassische Bücher

UMFRAGE ZU KAPITEL 7 – FRAGE 2

Frage: Welches sind Elemente einer Digitalisierungsstrategie?

- Organisationsstrukturelle Veränderungen
- Kundenintegration verbessern
- Entstehung virtueller Unternehmen
- Veränderungen in der Wertschöpfung
- Unternehmensweite Integration
- Finanzielle Aspekte

ELEMENTE EINER DIGITALISIERUNGSSTRATEGIE

- **Betriebliche Nutzung von IT**

  Erwartungen des Unternehmens an neue Technologie: Marktführer neuer Technologien vs. Einsetzen etablierter Technologien zur Verbesserung

- **Veränderungen in der Wertschöpfung**
  - Inwieweit müssen zusätzliche Kompetenzen aufgebaut werden?
  - Z.B.: Kenntnisse über Fahrzeug-Telematik bei Versicherern, um „Pay-How-You-Drive“-Tarife anbieten zu können

- **Organisationsstrukturelle Veränderungen**
  - Wo werden digitale Aktivitäten in die bestehende Organisationsstruktur integriert?
  - Integration in vorhandene Fachbereiche vs. Gründung neuer Fachbereich für digitale Transformation „Digital Business Unit“

- **Finanzielle Aspekte**
  - Abschätzen der finanziellen Möglichkeiten, um digitale Transformation voranzutreiben
  - Zusätzlich Leidensdruck für digitale Transformation berücksichtigen (z.B. MP3 für Musikindustrie, epub für Verlagswesen)

FALLSTUDIE (ALBATROS AG)

LERNZIELE DER FALLSTUDIE

In dieser Fallstudie wiederholen wir:

das **Modellieren von Datenflussplänen**,

das **Modellieren von Entity-Relationship-Modellen (ERM)**,

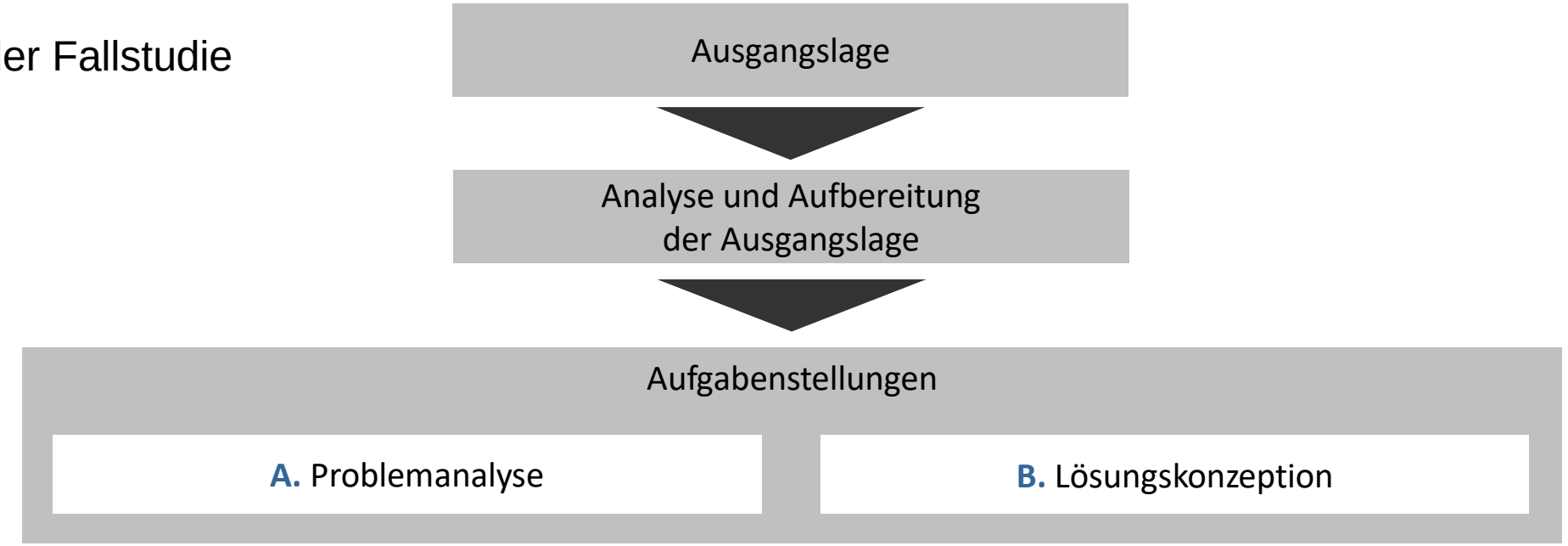
das **Überführen von ERMs in relationale Datenbankstrukturen** sowie

das **Anwenden von Portfolioanalysen zur Projektauswahl**.

RAHMENBEDINGUNGEN

- Fallstudie dient zur Wiederholung und Vertiefung ausgewählter Vorlesungsthemen
- Bearbeitung eines komplexen Praxisfalls
- Klausur besitzt geringeren Schwierigkeitsgrad

- Struktur der Fallstudie



BESCHREIBUNG DER AUSGANGSLAGE (1/2)

- Die Albatros AG, eine Linienfluggesellschaft, lässt ihre Flugzeuge bei der mit ihr verbundenen Technik AG instand halten.
- Zahl und der Umfang der Instandhaltungsleistungen

  Die Zahl und der Umfang der Instandhaltungsleistungen sind für die zwei Teilflotten der Albatros AG (Kurz- und Langstreckenflugzeuge) unterschiedlich, inhaltlich aber verbindlich durch behördliche Regelungen festgelegt. Sie richten sich entweder nach Grenzwerten für Flugleistungsgrößen (Anzahl der Starts bzw. Landungen und Anzahl der Flugstunden (FH)) oder nach Grenzwerten für eine Zeitspanne zwischen zwei Instandhaltungsereignissen.
- Preise für Instandhaltungsleistungen

  Die Preise für die drei Formen von Instandhaltungsleistungen (Sichtkontrollen, Instandsetzung einzelner Systemkomponenten, Komplettüberholung) werden jährlich zwischen dem Beschaffungsbereich der Albatros AG und der Technik AG für jede der beiden Teilflotten pauschal angepasst und in einem Instandhaltungsgeneralvertrag fixiert. Für die Preise werden die prognostizierte Anzahl von Instandhaltungsleistungen und die allgemeine Lohnentwicklung berücksichtigt.
- Im laufenden Geschäftsjahr obliegt dem Beschaffungsbereich der Albatros AG

  die Überwachung der vereinbarten Leistungen

  die Beauftragung zusätzlicher Instandhaltungsleistungen (bspw. durch vermehrten Flugbetrieb oder infolge außerordentlicher Schäden)

  die Kostenverfolgung

BESCHREIBUNG DER AUSGANGSLAGE (2/2)

Zur Wahrnehmung dieser Aufgaben wurden u. a. mit Hilfe eines Tabellenkalkulationsprogramms zwei Dateien angelegt:

eine „Leistungsverwaltung“, mit der für jedes Flugzeug die Anzahl der geplanten bzw. realisierten Instandhaltungsereignisse anhand der Plan- und Ist-Daten für die Flugleistungs- bzw. Zeitgrößen ermittelt werden. Die realisierten Flugleistungsgrößen werden dabei von der zentralen Betriebsdatenerfassung bezogen, die sie ihrerseits von den Flugschreibern der Flugzeuge täglich ausliest und sie vor Weitergabe zu Monatswerten aggregiert. Die geplanten Flugleistungsgrößen werden je Flugzeug und Monat von der Flugplanung auf Grundlage des Flugplans ermittelt.

eine „Kostenverwaltung“, welche die von der „Leistungsverwaltung“ ermittelte Anzahl der Instandhaltungsereignisse kopiert, für jede Teilflotte aggregiert und durch Multiplikation mit den vertraglich vereinbarten Preisen Kosten je Instandhaltungsart und Teilflotte errechnet. Die einzelnen Monatswerte werden anschließend kumuliert und mit den Planwerten für den Rest des Geschäftsjahres addiert, um so einen Vergleich mit den Planwerten für das Geschäftsjahr zu erhalten. Diese errechneten bzw. prognostizierten Größen bilden die Grundlage für den schriftlichen Monatsbericht.

ANALYSE UND AUFBEREITUNG DER AUSGANGSLAGE (1/4)

Beziehungen zwischen der Albatros AG und der Technik AG

Albatros AG

(1) Kurzstreckenflugzeuge



(2) Langstreckenflugzeuge



General-vertrag



Anzahl Instandhaltungen = f (Starts bzw. Landungen, FH, Zeit zwischen zwei Instandhaltungsleistungen)

Technik AG

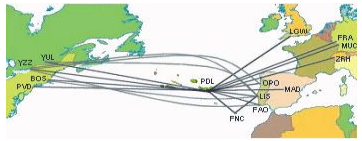
Instandhaltungsleistungen

- Sichtkontrollen
- Systeminstandsetzung
- Komplettüberholung



ANALYSE UND AUFBEREITUNG DER AUSGANGSLAGE (2/4)

Inhalte der Dateien



Flugplanung



BDE

Leistungsverwaltung

Flugleistungsgrößen Plan/Ist (Starts, FH) je Flugzeug und Monat

Leistungs- und Zeitgrenzwerte für die drei Arten der Instandhaltungsleistungen

Anzahl der Instandhaltungsleistungen Plan/Ist je Flugzeug

kopieren

Kostenverwaltung

Anzahl der Instandhaltungs-leistungen Plan/Ist je Flugzeug

Anzahl der Instandhaltungs-leistungen Plan/Ist je Teilflotte je Monat

Preise je Instandhaltungsart und Teilflotte

Plan- und Istkosten je Teilflotte und Monat bzw. Jahr

ANALYSE UND AUFBEREITUNG DER AUSGANGSLAGE (3/4)

Beispiel einer Berechnung im Rahmen der Leistungsverwaltung

Grenzwerte Komplettüberholung:

A320

FH	6.000	*oder*
Starts	1.000	*oder*
Monate	6	

Anzahl Ist-Ereignisse Komplettüberholung:

A320

Januar	0
Februar	...

(Ist-)Leistungswerte:

A320

	Übertrag 2022	Januar 2023	*Summe*
FH	4.600	280	*4.880*
Starts	965	58	*1.023*

Letzte Komplettüberholung: Oktober 2022

(Ist-)Leistungswerte:

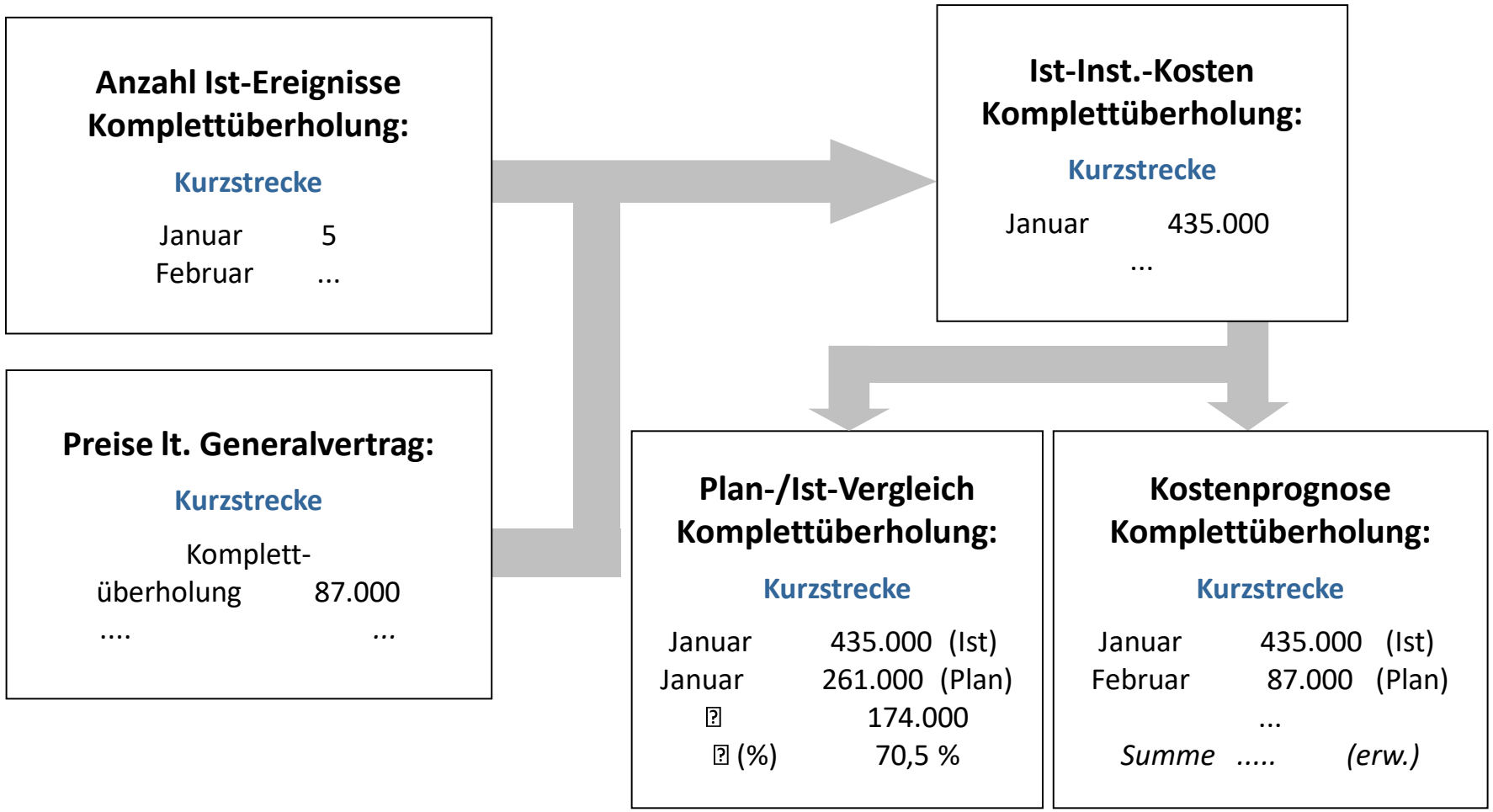
Übertrag Januar 2023

FH	280	...
Starts	58	...

Letzte KU: Oktober 2022

ANALYSE UND AUFBEREITUNG DER AUSGANGSLAGE (4/4)

Beispiel einer Berechnung im Rahmen der Kostenverwaltung



AUFGABENSTELLUNG A: PROBLEMANALYSE

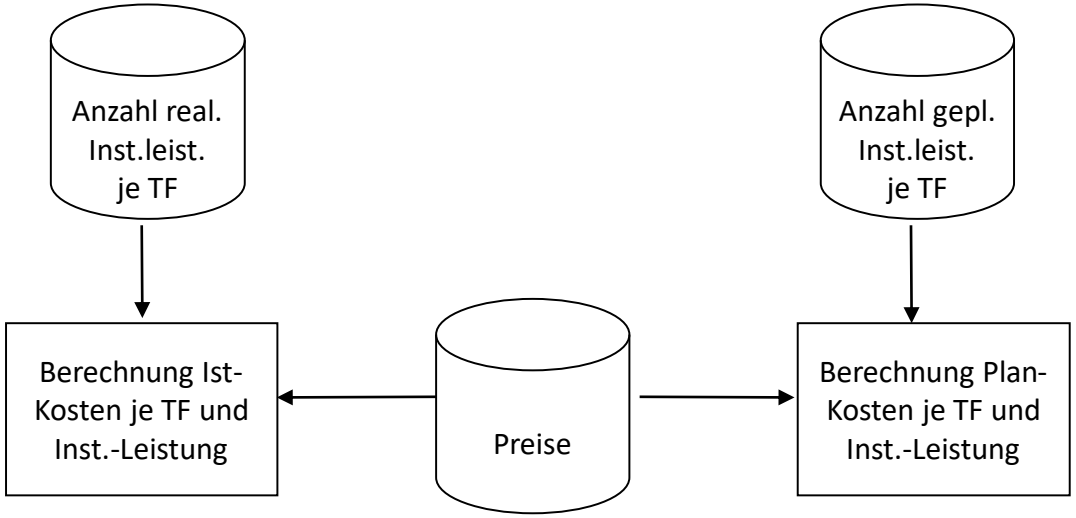
A.1 Erstellen Sie einen Datenflussplan. Beziehen Sie dabei die Schnittstellen des Beschaffungsbereichs der Albatros AG mit ein.

A.2 Welche Probleme können bei dieser Form der Datenverwaltung und -bearbeitung auftreten?

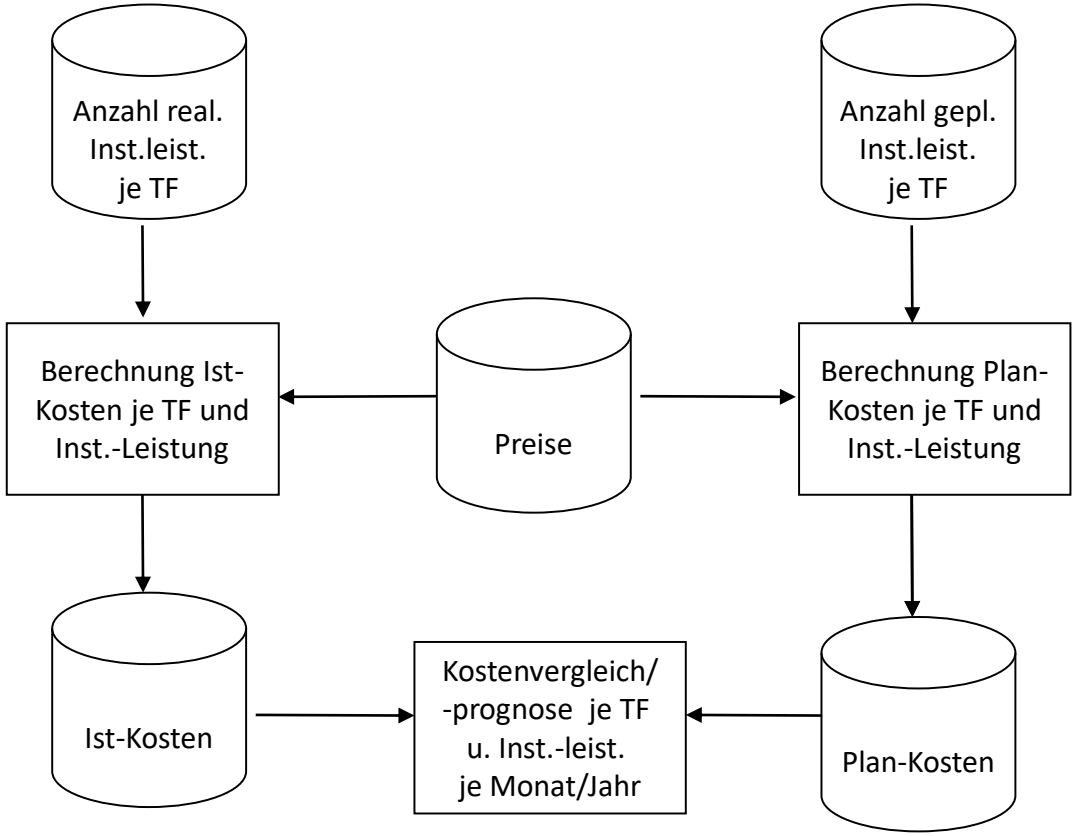
A.1 DATENFLUSSPLAN BESCHAFFUNG

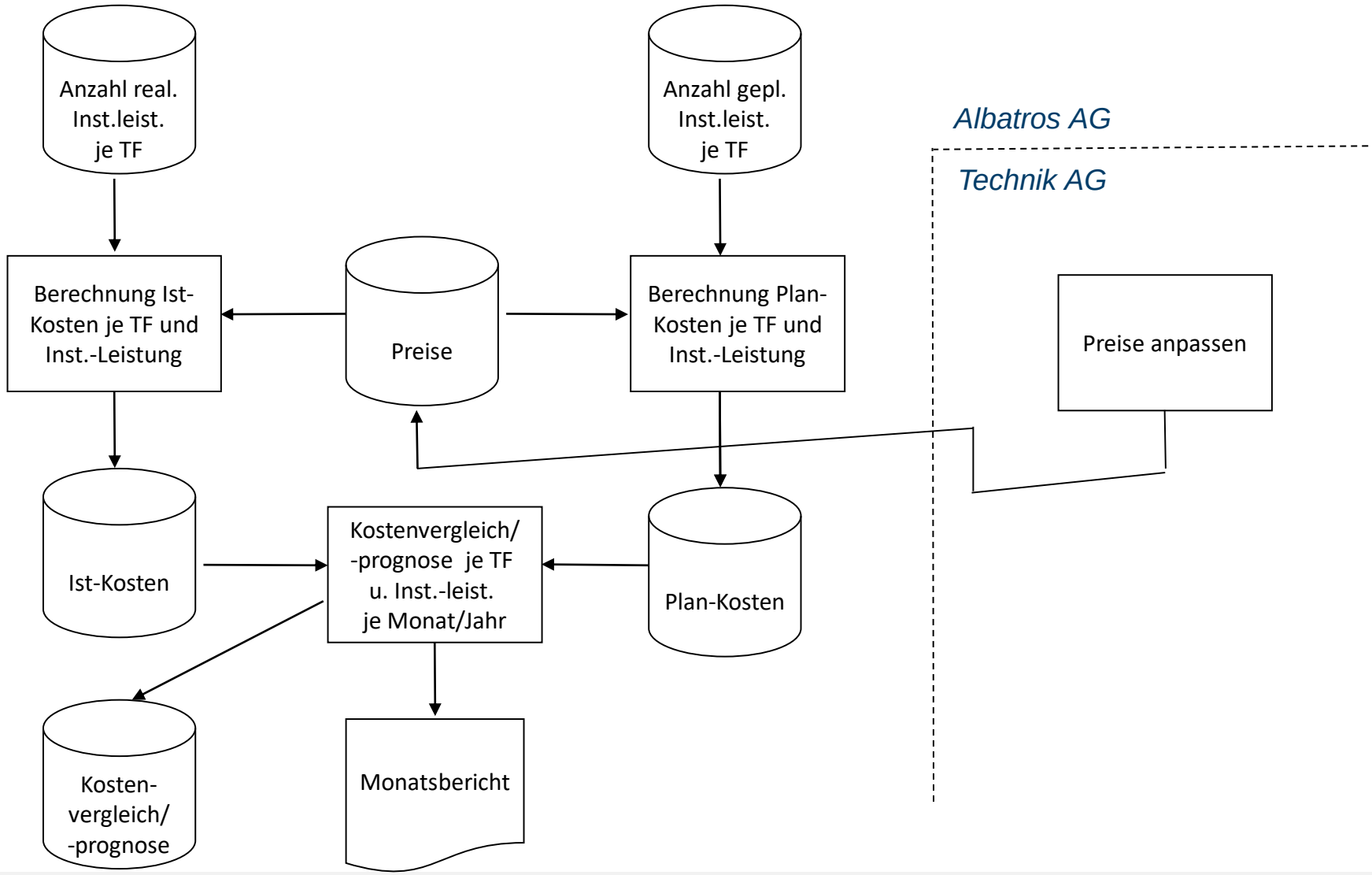


A.1 DATENFLUSSPLAN BESCHAFFUNG



A.1 DATENFLUSSPLAN BESCHAFFUNG




Anzahl real. Inst.leist. je TF
Anzahl gepl. Inst.leist. je TF
Albatros AG
Technik AG
Berechnung Ist-Kosten je TF und Inst.-Leistung
Preise
Berechnung Plan-Kosten je TF und Inst.-Leistung
Preise anpassen
Ist-Kosten
Kostenvergleich/ -prognose je TF u. Inst.-leist. je Monat/Jahr
Plan-Kosten
Kosten-vergleich/ -prognose
Monatsbericht

AUFGABENSTELLUNG A: PROBLEMANALYSE

A.1 Erstellen Sie einen Datenflussplan. Beziehen Sie dabei die Schnittstellen des Beschaffungsbereichs der Albatros AG mit ein.

A.2 Welche Probleme können bei dieser Form der Datenverwaltung und -bearbeitung auftreten?

A.2 PROBLEME BEI DER DATEIVERWALTUNG UND -BEARBEITUNG

- geringe Flexibilität bei Auswertungen
  (insb. fortlaufende Berücksichtigung der Aktualisierungen in den Berechnungsvorschriften)
- Unübersichtlichkeit bei steigenden Datenmengen
  (Anzahl der monatlichen Leistungsdatensätze = Anzahl der im Betrieb befindlichen Flugzeuge)
- mangelnde Datenintegration durch Mehrfacherfassungen der gleichen Daten (Kopien)
- durch redundante Datenhaltung Gefahr von Inkonsistenzen bei Veränderung der Daten (Update-Anomalien)

AUFGABENSTELLUNG B: LÖSUNGSKONZEPTION

B.1 Entwickeln sie für ein verbessertes Anwendungssystem ein Entity Relationship-Modell (ERM) anhand der Ihnen bekannten Notation. Geben Sie zudem eine tabellarische Übersicht über die erforderlichen Attribute inkl. der Primär- und Fremdschlüssel.

B.2 Überführen Sie einen beliebigen Relationshiptyp mit seinen zugehörigen Entitytypen in das Relationenschema.

B.3 Als neue Aufgabe soll dem Beschaffungsbereich künftig die Vereinbarung von Marktpreisen mit der Technik AG obliegen, um die Leistungen vergleichbar zu machen und ggf. bei einem anderen Anbieter zu beziehen. Welche strategischen Unternehmensziele können vor diesem Hintergrund durch ein DV-technisch und konzeptionell verbessertes Anwendungssystem unterstützt werden? Ermitteln Sie anhand einer Portfolio-Analyse, ob eine entsprechende Investition lohnenswert erscheint.

B.1 VORHANDENE ENTITÄTSTYPEN UND ATTRIBUTE

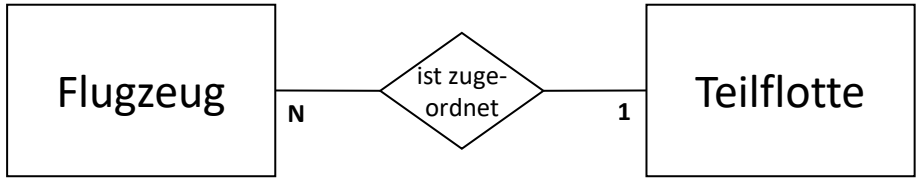
Entitätstyp	Attribute
Flugzeug	
Teilflotte	
Instandhaltungsleistungen *(pro Teilflotte)*	
Instandhaltung *(pro Flugzeug)*	
Grenzwerte *(pro Teilflotte)*	
Kosten *(pro Teilflotte, pro Monat)*	
Flugleistung *(pro Flugzeug, pro Monat)*	

B.1 VORHANDENE ENTITÄTSTYPEN UND ATTRIBUTE

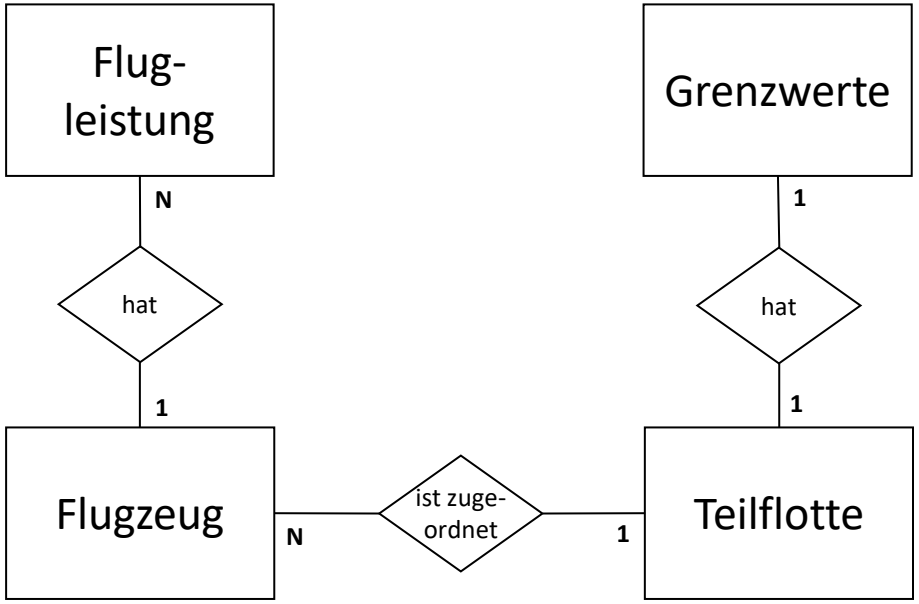
Entitätstyp	Attribute
Flugzeug	**FlugzeugID (Kennzeichen)**, Bezeichnung, FlottenID, Sitzplätze
Teilflotte	**FlottenID**, Bezeichnung, max. Distanz, GrenzwertID
Instandhaltungsleistungen *(pro Teilflotte)*	**LeistungsID**, Bezeichnung, Kostensatz, FlottenID
Instandhaltung *(pro Flugzeug)*	**InstandhaltungsID**, Datum, FlugzeugID, LeistungsID
Grenzwerte *(pro Teilflotte)*	**GrenzwertID**, Zeitwert, FH, Starts, FlottenID
Kosten *(pro Teilflotte, pro Monat)*	**(KostenID), Monat, Jahr, Plan_Ist_Flag**, Inst_Kosten, FlottenID
Flugleistung *(pro Flugzeug, pro Monat)*	**(FlugleistungsID), Monat, Jahr, Plan_Ist_Flag**, FH, Starts, FlugzeugID

B.1 VORHANDENE ENTITÄTSTYPEN UND ATTRIBUTE

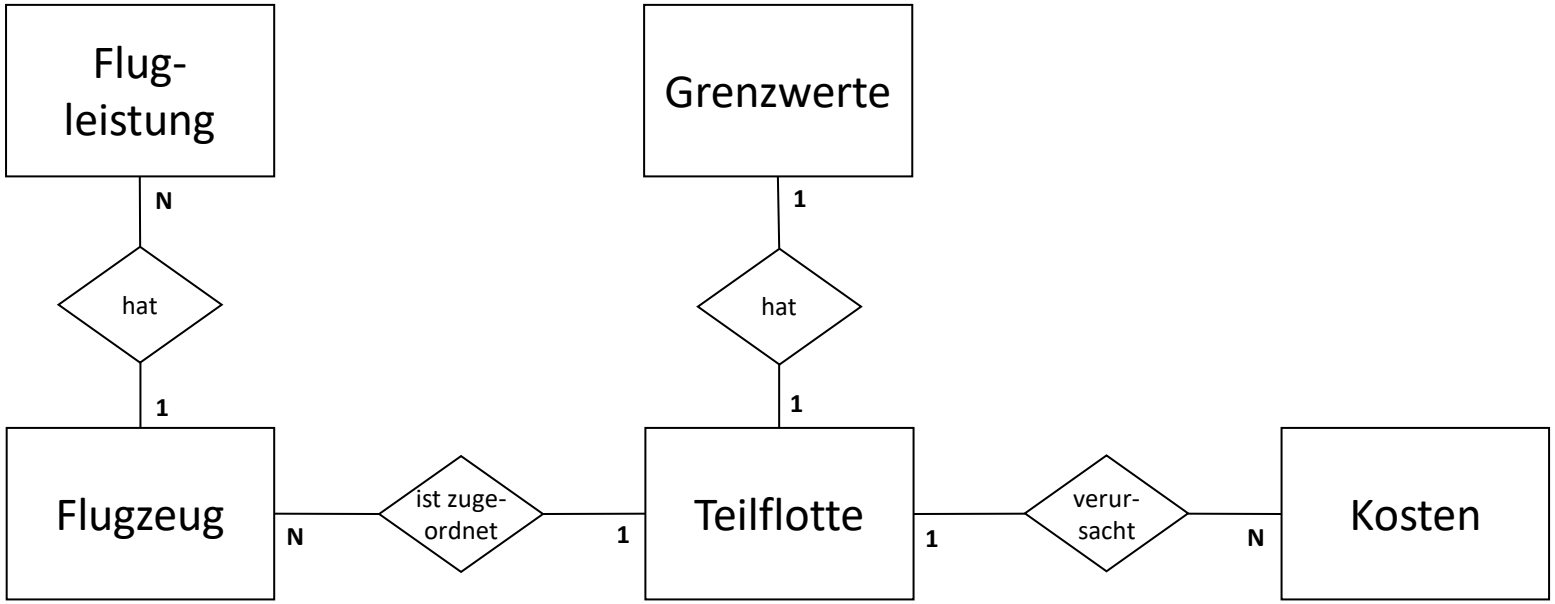
B.1 VORHANDENE ENTITÄTSTYPEN UND ATTRIBUTE



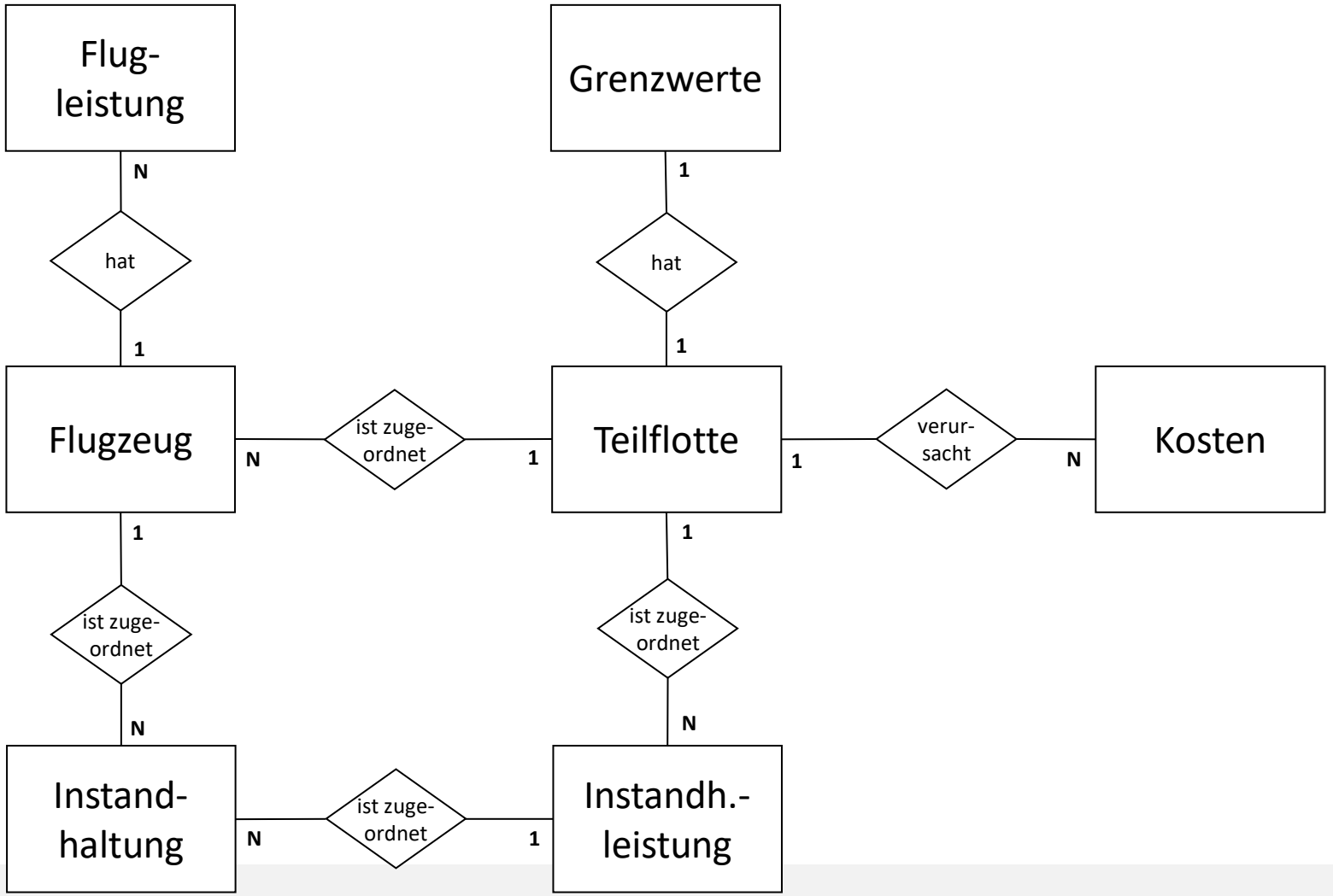
B.1 VORHANDENE ENTITÄTSTYPEN UND ATTRIBUTE



B.1 VORHANDENE ENTITÄTSTYPEN UND ATTRIBUTE



B.1 VORHANDENE ENTITÄTSTYPEN UND ATTRIBUTE



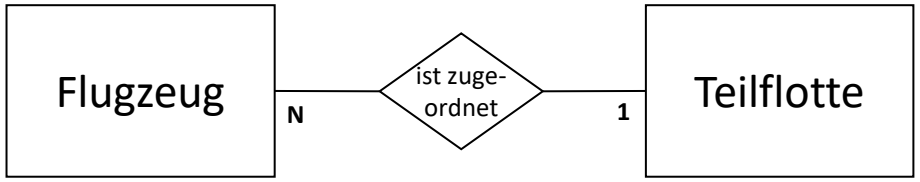
AUFGABENSTELLUNG B: LÖSUNGSKONZEPTION

B.1 Entwickeln sie für ein verbessertes Anwendungssystem ein Entity Relationship-Modell (ERM) anhand der Ihnen bekannten Notation. Geben Sie zudem eine tabellarische Übersicht über die erforderlichen Attribute inkl. der Primär- und Fremdschlüssel.

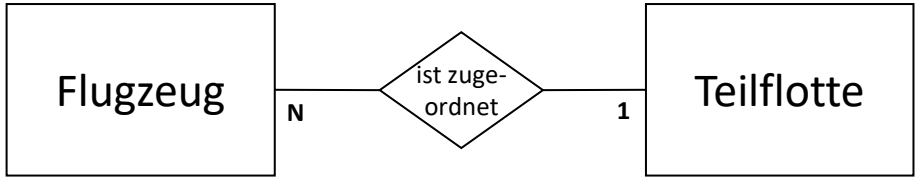
B.2 Überführen Sie einen beliebigen Relationshiptyp mit seinen zugehörigen Entitytypen in das Relationenschema.

B.3 Als neue Aufgabe soll dem Beschaffungsbereich künftig die Vereinbarung von Marktpreisen mit der Technik AG obliegen, um die Leistungen vergleichbar zu machen und ggf. bei einem anderen Anbieter zu beziehen. Welche strategischen Unternehmensziele können vor diesem Hintergrund durch ein DV-technisch und konzeptionell verbessertes Anwendungssystem unterstützt werden? Ermitteln Sie anhand einer Portfolio-Analyse, ob eine entsprechende Investition lohnenswert erscheint.

B.2 RELATIONENSCHEMA



B.2 RELATIONENSCHEMA



Relation **Flugzeug**			
FlugzeugID	Bezeichnung	FlottenID	Sitzplätze
A-320	Airbus 320-200	201	250
C-208	Cessna 208	203	14

Relation **Teilflotte**			
FlottenID	Bezeichnung	Max Distanz	GrenzwertID
201	Langstrecke	5000 km	1023
203	Kurzstrecke	1000 km	1024

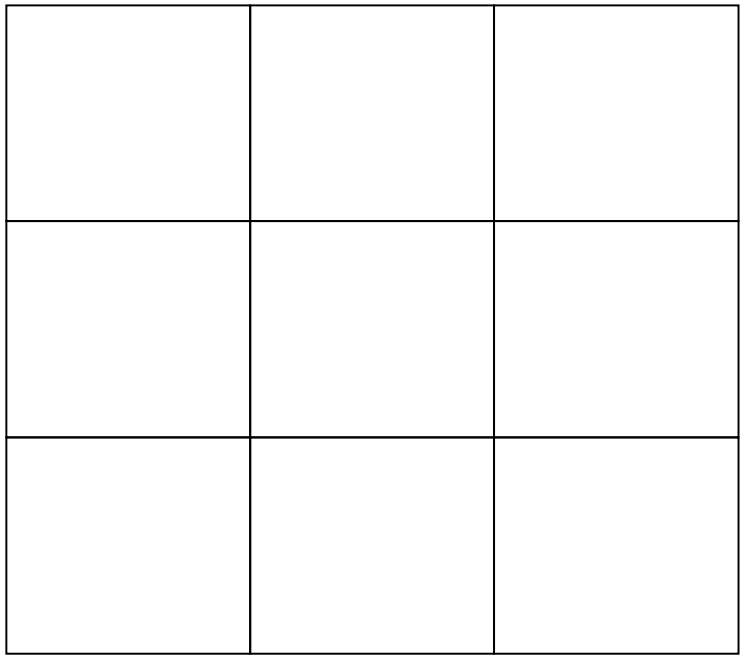
AUFGABENSTELLUNG B: LÖSUNGSKONZEPTION

B.1 Entwickeln sie für ein verbessertes Anwendungssystem ein Entity Relationship-Modell (ERM) anhand der Ihnen bekannten Notation. Geben Sie zudem eine tabellarische Übersicht über die erforderlichen Attribute inkl. der Primär- und Fremdschlüssel.

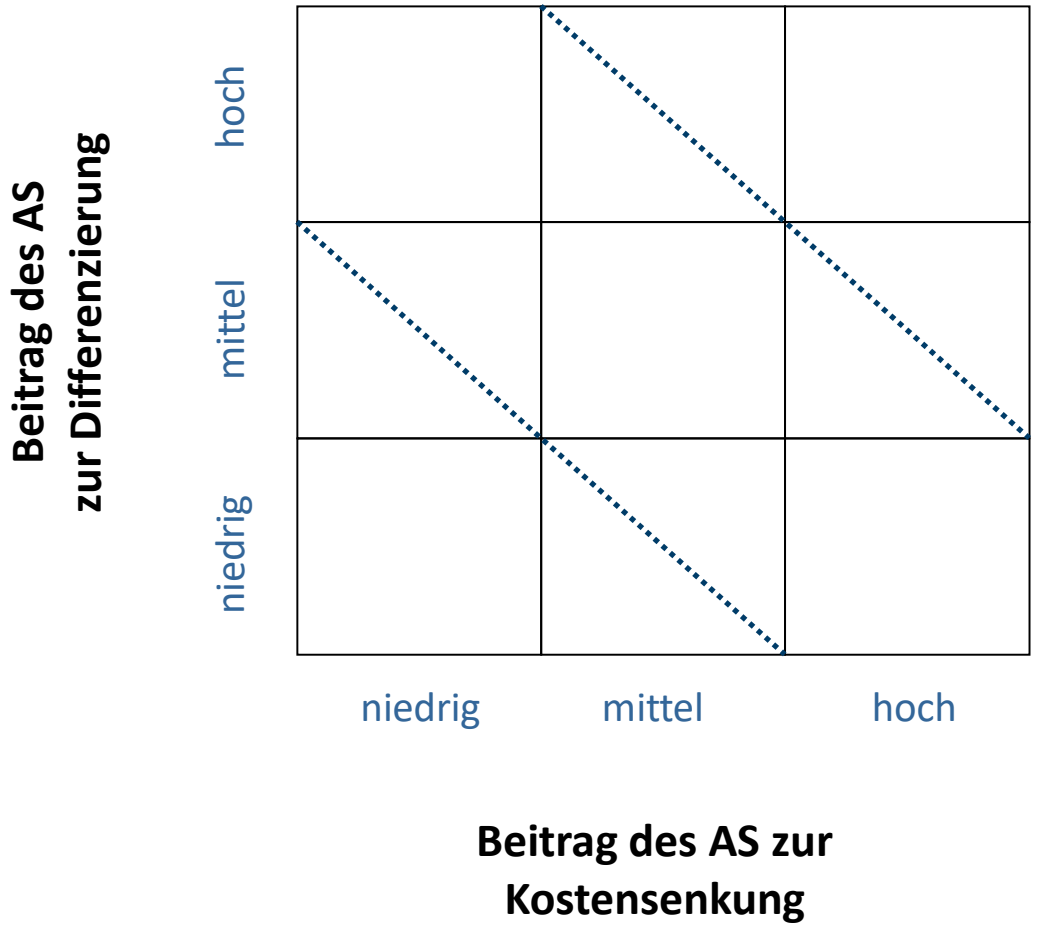
B.2 Überführen Sie einen beliebigen Relationshiptyp mit seinen zugehörigen Entitytypen in das Relationenschema.

B.3 Als neue Aufgabe soll dem Beschaffungsbereich künftig die Vereinbarung von Marktpreisen mit der Technik AG obliegen, um die Leistungen vergleichbar zu machen und ggf. bei einem anderen Anbieter zu beziehen. Welche strategischen Unternehmensziele können vor diesem Hintergrund durch ein DV-technisch und konzeptionell verbessertes Anwendungssystem unterstützt werden? Ermitteln Sie anhand einer Portfolio-Analyse, ob eine entsprechende Investition lohnenswert erscheint.

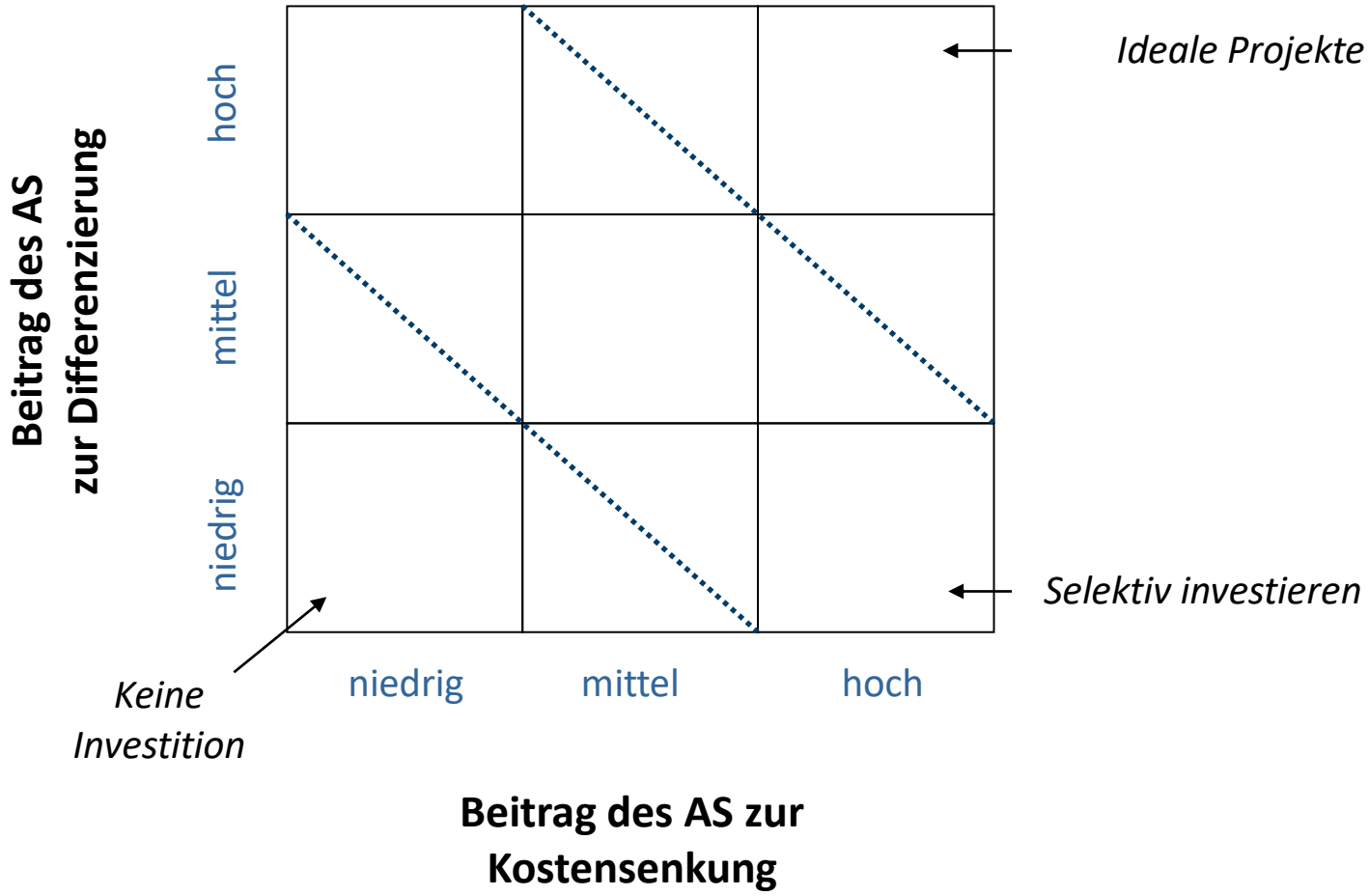
B.3 PORTFOLIO-ANALYSE



B.3 PORTFOLIO-ANALYSE

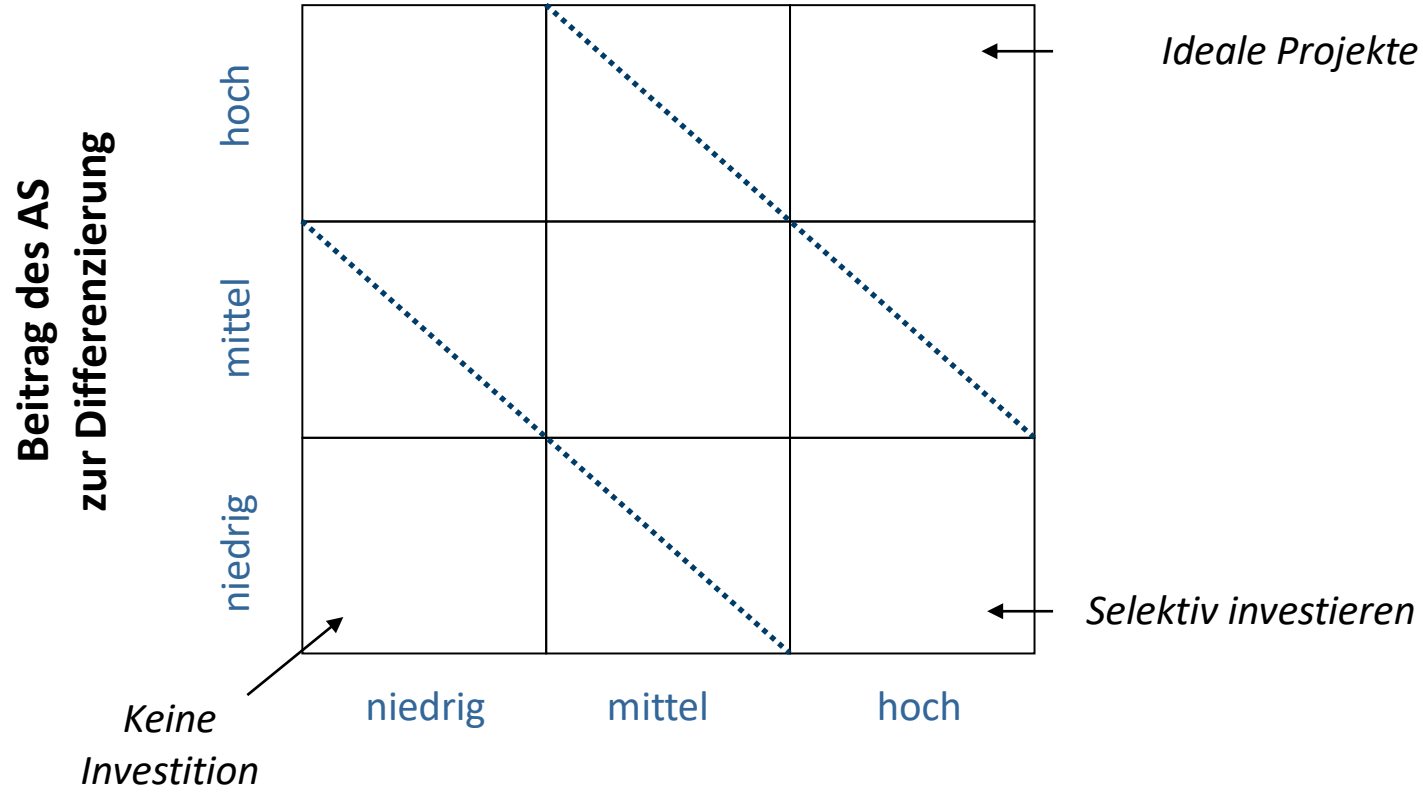


B.3 PORTFOLIO-ANALYSE



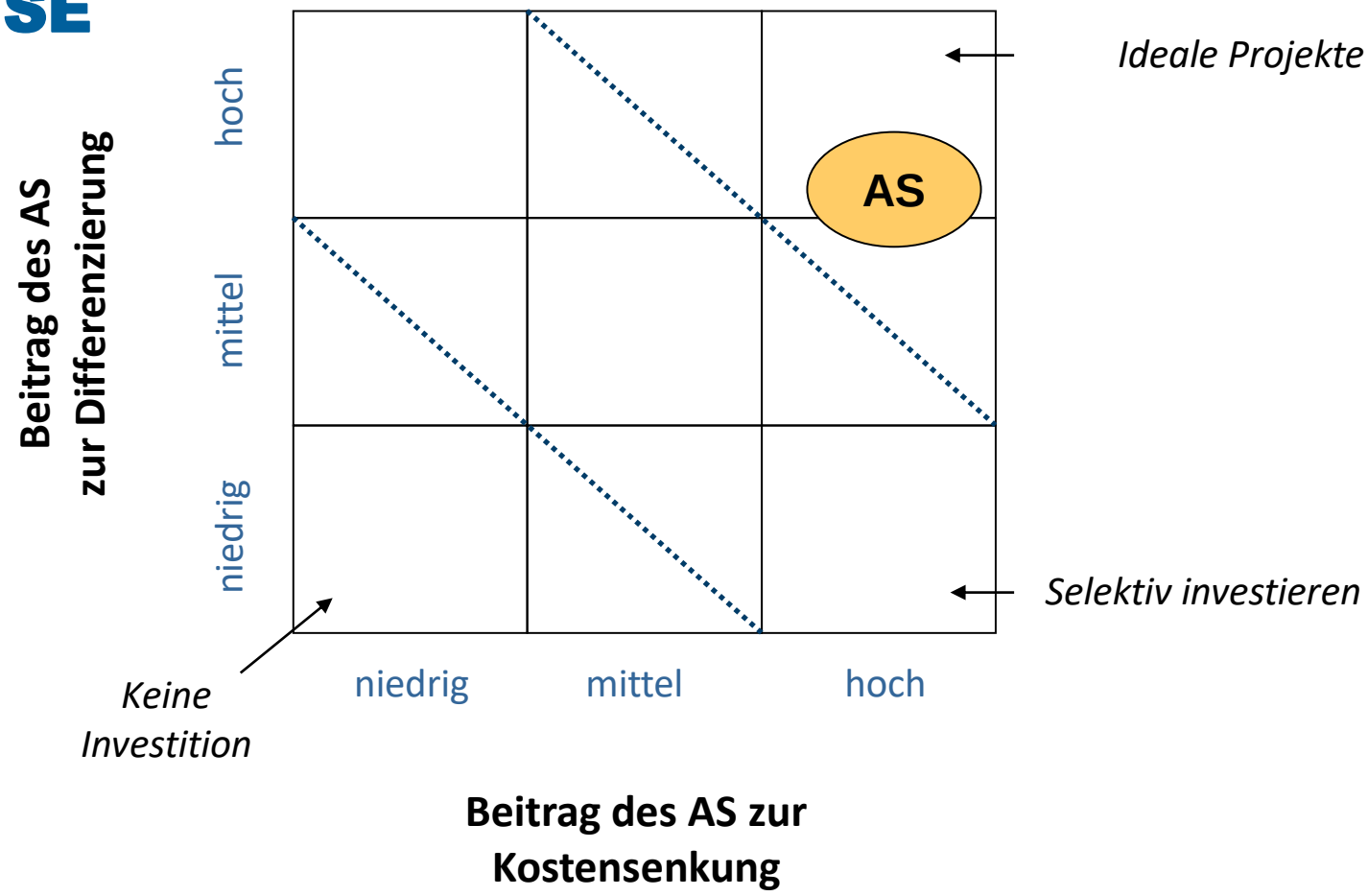
B.3 PORTFOLIO-ANALYSE

→ **Wichtig:**
Einordnung kann verschieden vorgenommen werden und ist zu begründen!



B.3 PORTFOLIO-ANALYSE

→ Investition ist lohnenswert
→ Wichtig: Einordnung begründen!



LERNZIELE DER FALLSTUDIE

Folgendes haben wir wiederholt:

das **Modellieren von Datenflussplänen**,

das **Modellieren von Entity-Relationship-Modellen (ERM)**,

das **Überführen von ERMs in relationale Datenbankstrukturen** sowie

das **Anwenden von Portfolioanalysen zur Projektauswahl**.

IT GOVERNANCE

Frage:

Wie würden IT-Consulting, IT-Anwendung und IT-Betrieb in der Folie „Beispiel einer IT-Abteilungsorganisation“ (Kapitel 6 Folie 15) eingeordnet werden? Sind es Funktionsbereiche oder Stabstellen?

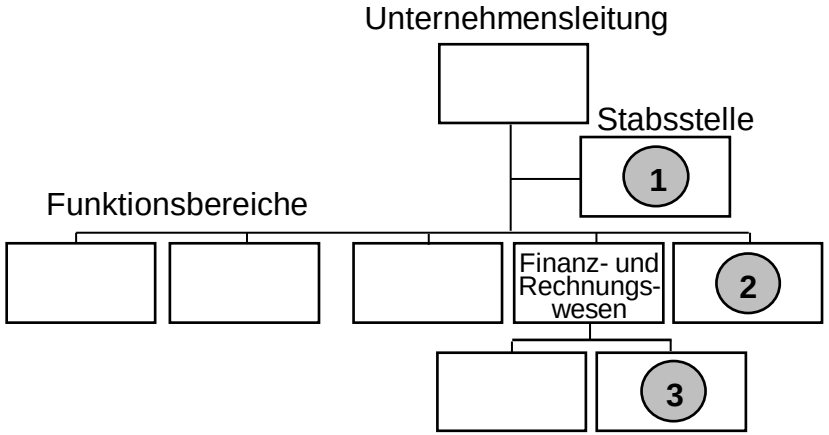
MÖGLICHKEITEN DER EINORDNUNG VON IT-ABTEILUNGEN

1. Einordnung **als Stabsstelle:**

   Hohe Wertschätzung der IT

   „Verlängerter Arm der Unternehmensleitung“

   IT kann grundsätzliche Planungen
   besser durchsetzen, genießt aber
   in Fachabteilungen weniger Akzeptanz



2. Einordnung **als Funktionsbereich**:

   – Ebenfalls hohe Wertschätzung der IT

   – Innerbetriebliche Dienstleistungsaufgabe tritt zurück

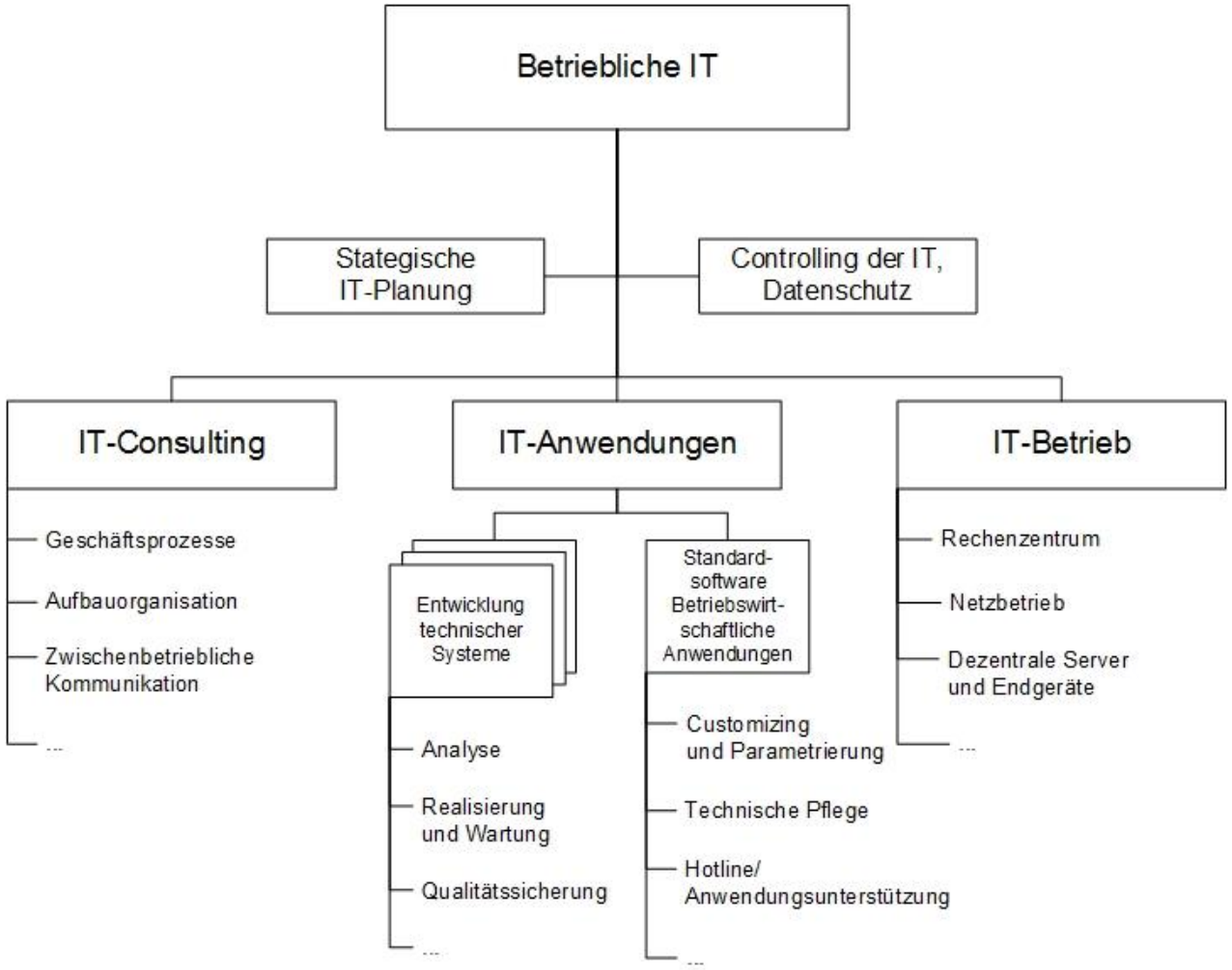
3. Einordnung **unterhalb Funktionsbereich** (meist Controlling/ReWe):

   – Meist geringe Wertschätzung der IT

   – Historisch bedingt

   – Geringer Bezug zu anderen Fachbereichen

BEISPIEL EINER IT-ABTEILUNGSORGANISATION





DANKE FÜR IHRE AUFMERKSAMKEIT!

Prof. Dr. Martin Adam

martin.adam@uni-goettingen.de